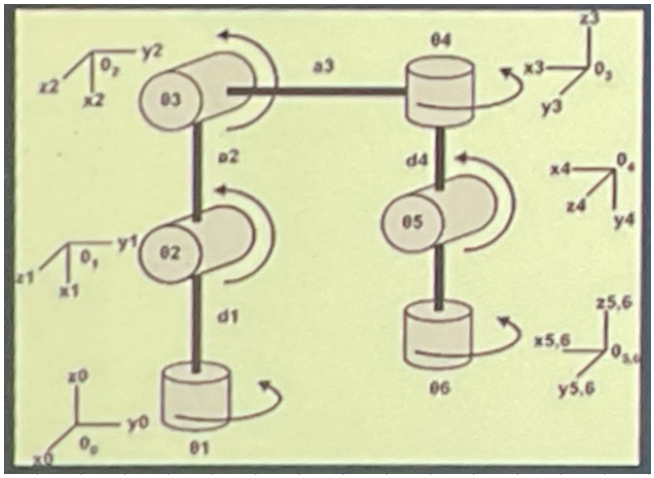
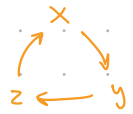
# Actividad 3




de $\theta_1$ a $\theta_2$

rotación: positiva de 90° en $y_0$

traslación: positiva de $d_1$ en $z_0$

rotación

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(90) & 0 & \sin(90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(90) & 0 & \cos(90) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\sin 0 & \cos 0 \\ 0 & \cos 0 & \sin 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

matriz de rotación al rededor de z

matriz de rotación al rededor de $y_0$ evaluada 90

traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d_1 \end{bmatrix}$$

de $\theta_2$ a $\theta_3$

rotación: no hay

traslación: negativo de $d_2$ en $x_1$

rotación

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

matriz de rotación al rededor de z

traslación

$$\begin{bmatrix} -d_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

de $\emptyset 3$ a $\emptyset 4$

rotación: negativo de 90° en $y_2$

negativo de 90° en $z_2$

traslación: positiva de $d_3$ en $y_2$

rotación

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & \emptyset \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & \emptyset \\ \emptyset & \emptyset & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(90) & \emptyset & \sin(90) \\ \emptyset & 1 & \emptyset \\ -\sin(90) & \emptyset & \cos(90) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \emptyset & \emptyset & 1 \\ \emptyset & 1 & \emptyset \\ -1 & \emptyset & \emptyset \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \emptyset & -\sin\emptyset & \cos\emptyset \\ \emptyset & \cos\emptyset & \sin\emptyset \\ -1 & \emptyset & \emptyset \end{bmatrix}$$

matriz de rotación al rededor de z

matriz de rotación al rededor de $y_0$ evaluada 90

$$\begin{bmatrix} \emptyset & -\sin\emptyset & \cos\emptyset \\ \emptyset & \cos\emptyset & \sin\emptyset \\ -1 & \emptyset & \emptyset \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(90) & -\sin(90) & \emptyset \\ \sin(90) & \cos(90) & \emptyset \\ \emptyset & \emptyset & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin\theta & \emptyset & \cos\theta \\ \cos\theta & \emptyset & \sin\theta \\ \emptyset & 1 & \emptyset \end{bmatrix}$$

traslación

$$\begin{bmatrix} \emptyset \\ d_3 \\ \emptyset \end{bmatrix}$$

de $\emptyset 4$ a $\emptyset 5$

rotación: negativo de 90° en $x_3$

traslación: negativo de $d_4$ en $z_3$

rotación

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & \emptyset \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & \emptyset \\ \emptyset & \emptyset & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & \emptyset & \emptyset \\ \emptyset & \cos(-90) & -\sin(-90) \\ \emptyset & \sin(-90) & \cos(-90) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \emptyset & \emptyset \\ \emptyset & \emptyset & 1 \\ \emptyset & -1 & \emptyset \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \emptyset & -\sin\emptyset \\ \sin\theta & \emptyset & \cos\emptyset \\ \emptyset & -1 & \emptyset \end{bmatrix}$$

matriz de rotación al rededor de z

matriz de rotación al rededor de x evaluada en 90

traslación

$$\begin{bmatrix} \emptyset \\ \emptyset \\ -d_4 \end{bmatrix}$$

de $\Phi_5$ a $\Phi_6$

rotación: positivo de 90° en $x_4$

traslación: positivo de $d_5$ en $y_4$

rotación

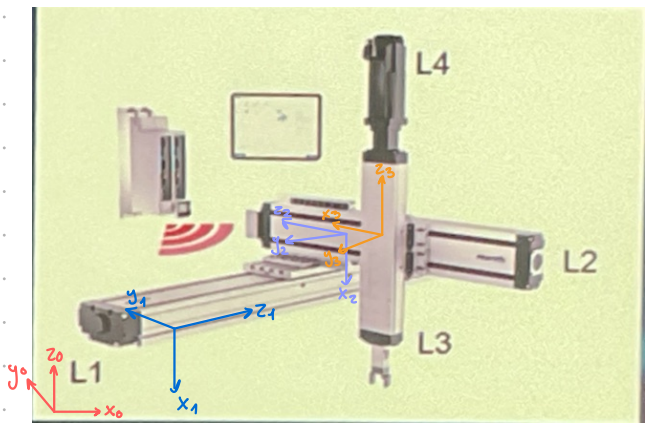
$$\begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(90) & 0 & \sin(90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(90) & 0 & \cos(90) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\sin 0 & \cos 0 \\ 0 & \cos 0 & \sin 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

matriz de rotación al rededor de z

matriz de rotación al rededor de $y_0$ evaluada 90

traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ d_5 \\ 0 \end{bmatrix}$$




de $0$ a $L_1$

rotación: positivo de 90° en $y_0$

traslación: positivo de $l_1$ en $x_0$

positivo de $h_1$ en $z_0$

rotación:

$$\begin{bmatrix} \cos(90) & 0 & \sin(90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(90) & 0 & \cos(90) \end{bmatrix}$$

traslación

$$\begin{bmatrix} l_1 \\ 0 \\ h_1 \end{bmatrix}$$

## de $L_1$ a $L_2$

rotación: negativo de 90° en $x_1$

traslación: positiva de $l_2(t)$ en $z_1$

rotación

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90) & -\sin(90) \\ 0 & \sin(90) & \cos(90) \end{bmatrix}$$

traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_2 \end{bmatrix}$$

## de $L_2$ a $L_3$

rotación: negativa de 90° de $y_2$

traslación: positiva de $l_3(t)$ en $z_2$

rotación:

$$\begin{bmatrix} \cos(90) & 0 & \sin(90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(90) & 0 & \cos(90) \end{bmatrix}$$

traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_3 \end{bmatrix}$$